

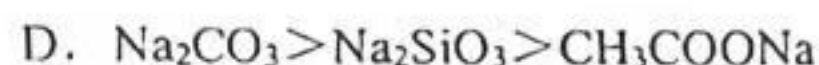
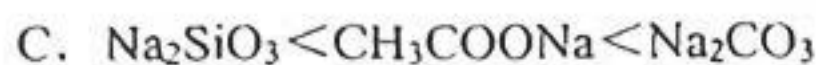
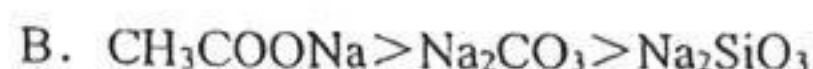
盐类水解

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

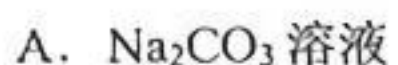
一、不定项选择题

- 下列溶液中，呈碱性的盐溶液是 ()
A. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 B. AlCl_3 溶液 C. K_2CO_3 溶液 D. NaOH 溶液
- 下列微粒中，能发生水解的是 ()
A. H^+ B. K^+ C. Br^- D. Fe^{3+}
- 下列盐溶液呈酸性，但不发生水解的是 ()
A. NH_4Cl B. CH_3COONa C. NaHSO_4 D. NaCl
- 下列叙述中，错误的是 ()
A. 盐类的水解通常是吸热反应 B. 盐类都能水解
C. 盐类的水解促进了水的电离 D. 溶液显中性的盐不会水解
- 下列离子方程式正确，且表示的是盐类水解的是 ()
A. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ B. $\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$
C. $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ D. $\text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$
- 下列措施抑制水的电离的是 ()
A. 加热 B. 加入 NaOH 溶液 C. 加入 Na_2SO_4 固体 D. 加入 Na_2CO_3 固体
- 25 °C 时，水的电离达到平衡： $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ($\Delta H > 0$)，下列叙述正确的是 ()
A. 向水中加入稀氨水，平衡逆向移动， $c(\text{OH}^-)$ 降低
B. 向水中加入少量固体硫酸氢钠， $c(\text{H}^+)$ 增大， K_w 不变
C. 向水中加入少量固体 CH_3COONa ，平衡正向移动， $c(\text{H}^+)$ 降低
D. 将水加热， K_w 增大，pH 不变
- 能使 NH_4Cl 溶液中 NH_4^+ 与 Cl^- 浓度比接近于 1:1，不可以加入的是 ()
A. 适量氨水 B. 适量 NH_4Cl 固体 C. 适量 HNO_3 D. 适量 HCl
- 能使 NH_4Cl 溶液中 NH_4^+ 与 Cl^- 浓度比等于 1:1，可以加入的是 ()
A. 适量的氨水 B. 适量的 NH_4Cl 固体 C. 适量 NH_4NO_3 D. 适量 HCl
- 室温下，将 NH_4Cl 溶于 D_2O (重水) 中发生水解 ($K_{\text{D}_2\text{O}} = 10^{-14.8}$)，下列说法正确的是 ()
A. 溶液中含 $\text{NH}_3 \cdot \text{HDO}$ 微粒 B. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{D}^+) > c(\text{OD}^-)$
C. 水解后溶液的 pH 可能为 7 D. 加水稀释，溶液中所有离子浓度都减小
- 物质的量浓度相同的下列溶液中 NH_4^+ 浓度最大的是 ()
A. NH_4Cl B. NH_4HSO_4 C. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ D. NH_4HCO_3
- 已知酸性强弱顺序为 $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$ ，则下列等物质的量浓度的各盐的溶液中 pH 大小排

列顺序正确的是 ()



13. 常温下, 物质的量浓度相同时, 下列四种溶液中水的电离程度最大的是 ()



14. 常温下, 浓度均为 0.1mol/L 的盐酸和 NaX 溶液, 两溶液由水电离出的 $c(\text{OH}^-)$ 比值为 10^{-9} , 则 0.1mol/L 的 NaX 溶液的 pH 值为 ()

A. 4

B. 7

C. 10

D. 11

15. 为了说明盐类水解是吸热反应, 现用醋酸钠进行实验, 表明它在水解时是吸热反应, 其中的实验方案合理的是 ()

A. 将 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体溶于水, 观察溶液温度的变化

B. 在常温下用 pH 试纸测醋酸钠水溶液的 pH

C. 向醋酸钠溶液滴入酚酞显红色, 加热后观察溶液颜色的变化

D. 将醋酸钠晶体与浓硫酸微热, 观察能否逸出醋酸蒸气

二、填空题

16. 写出下列物质的水解离子方程式:

AlCl_3 : _____

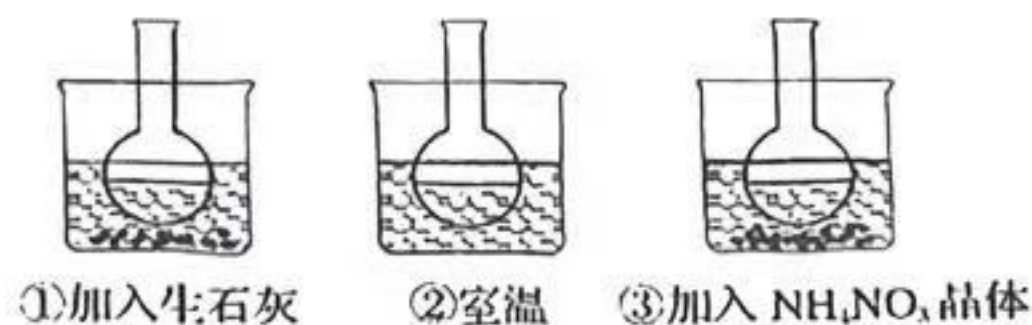
NaF : _____

NaClO : _____

CuSO_4 : _____

Na_2S : _____

17. 如图所示: 三个烧瓶中分别装入含酚酞的 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液, 并分别放置在盛有水的烧杯中, 然后向烧杯①中加入生石灰, 向烧杯③中加入 NH_4NO_3 晶体, 烧杯②中不加任何物质。



(1) 含酚酞的 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液显浅红色的原因为_____。

(2) 实验过程中发现烧杯①中溶液红色变深, 烧杯③中溶液红色变浅, 则下列叙述正确的是_____。

A. 水解反应为放热反应

B. 水解反应为吸热反应

C. NH_4NO_3 溶于水时放出热量

D. NH_4NO_3 溶于水时吸收热量

(3) $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液中分别加入少量浓盐酸、 NaOH 固体、 Na_2CO_3 固体、 FeSO_4 固体，使 CH_3COO^- 水解平衡移动的方向分别为_____、_____、_____、_____ (填“左”“右”或“不移动”)。

18. 铵盐是一种常见的氮肥，如氯化铵、硫酸氢铵 (NH_4HSO_4)、碳铵 (NH_4HCO_3) 等。

已知：室温时 $K_b(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}) = 1.7\times 10^{-5}$

(1) NH_4Cl 溶液呈_____性，原因是_____ (用离子方程式表示)。

(2) 室温下， $0.18\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液的 $\text{pH} =$ _____。

(3) 写出 NH_4HSO_4 的电离方程式：_____，

向 NH_4HSO_4 溶液中滴加少量 NaOH 溶液，写出离子反应方程式：_____。

(4) 在 0.1mol/L 的 NH_4HSO_4 溶液中， NH_4^+ 的水解程度 $h =$ _____。 $\left(\text{水解程度} h = \frac{\text{已水解的} n(\text{NH}_4^+)}{\text{起始} n(\text{NH}_4^+) \text{总量}} \times 100\% \right)$

A. $7.67\times 10^{-4}\%$

B. $5.88\times 10^{-7}\%$

C. $3.12\times 10^{-6}\%$

D. 1%

(5) 常温下，等 pH 的下列铵盐溶液中，盐的总浓度最大的是_____。

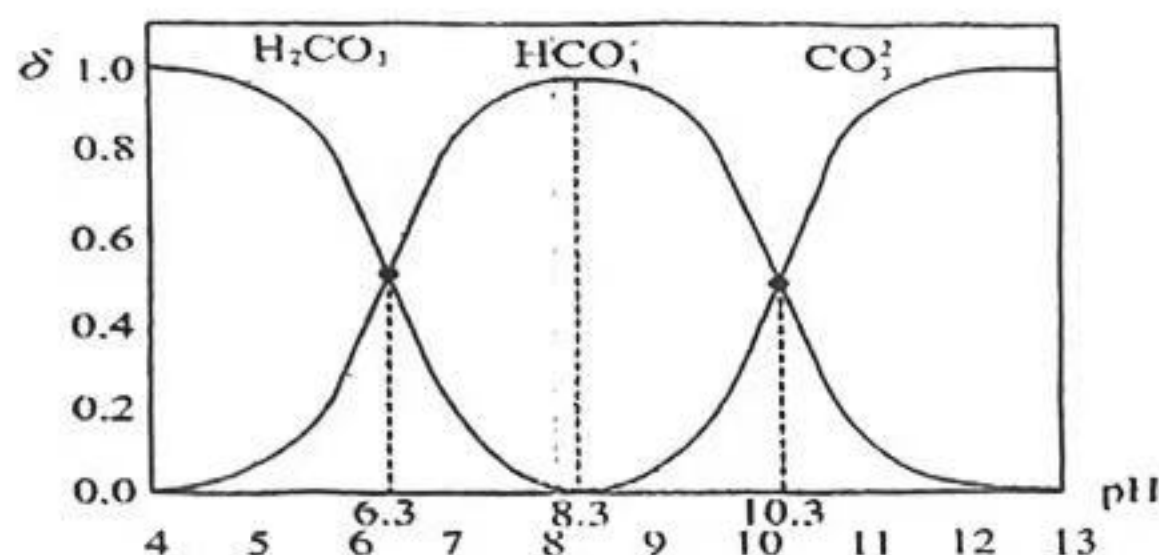
A. NH_4Cl

B. NH_4HSO_4

C. NH_4F

D. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

常温下，碳酸的分布系数如图所示。



(6) 如图计算： HCO_3^- 的水解平衡常数 $K_h =$ _____。

(7) 铵态氮肥和草木灰(主要成分为 K_2CO_3) 不能混用，请从平衡移动角度解释这一现象(离子方程式和简要文字说明)_____。

(8) 已知 NH_4HCO_3 溶液呈碱性，请用相关数据说明_____。

稀释后，溶液中 $\frac{c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})}{c(\text{H}_2\text{CO}_3)}$ 的值_____。

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 先增大后减小